

130433 馆陶县耕评质控意见

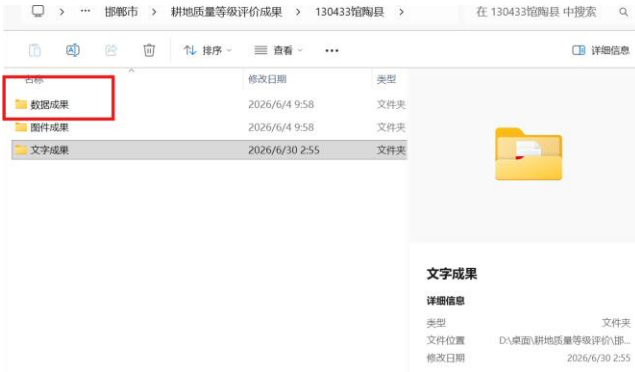
一、 数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 文件夹命名有误

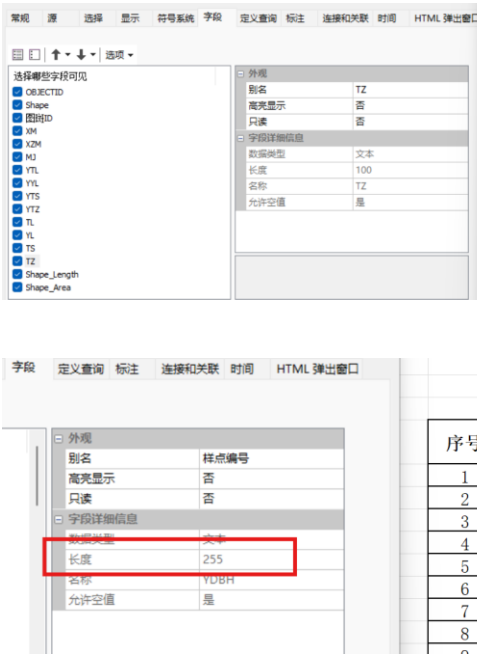


文件列表:

名称	修改日期	类型
数据成果	2026/6/4 9:58	文件夹
图片成果	2026/6/4 9:58	文件夹
文字成果	2026/6/30 2:55	文件夹

类型	名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称 //如 “110113顺义区”
文件夹	——数据库成果
GDB数据库	——行政区划代码6位+县级行政区名称.gdb //如 “110113”
矢量	——行政区划图* //XZQ
矢量	——道路图
矢量	——水系图
矢量	——土壤图
矢量	——耕地质量等级评价样点图
矢量	——耕地质量等级评价单元图*

2. 土壤图字段多余，且字段长度有误，请修改并核查其余图层字段是否符合规范。同时，部分字段类型有误。



土壤图属性结构表:

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度
1	XH	序号	Char	20
2	TL	土类	Char	60
3	YL	亚类	Char	60
4	TS	土属	Char	60
5	TZ	土种	Char	60
6	LXMM	土种连续命名	Char	60

耕地质量等级评价样点属性结构表:

序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度
1	YDBH	样点编号	Char	16
2	ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60
4	JD	经度	Float	9
5	WD	纬度	Float	8
6	TL	土类	Char	60
7	YL	亚类	Char	60
8	TS	土属	Char	60

外观

别名

高亮显示

只读

总承

否

否

字段详细信息

数据类型

长度

名称

允许空值

文本

255

HG

是

外观

别名

高亮显示

只读

二级农业区

否

否

字段详细信息

数据类型

长度

名称

允许空值

文本

254

EJNYQ

是

(3) 准确性

无

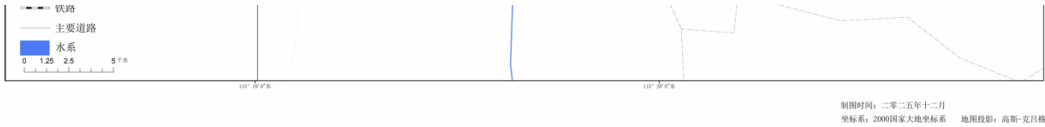
二、 图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 缺少文本比例尺、署名等内容

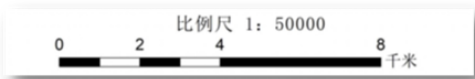


地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

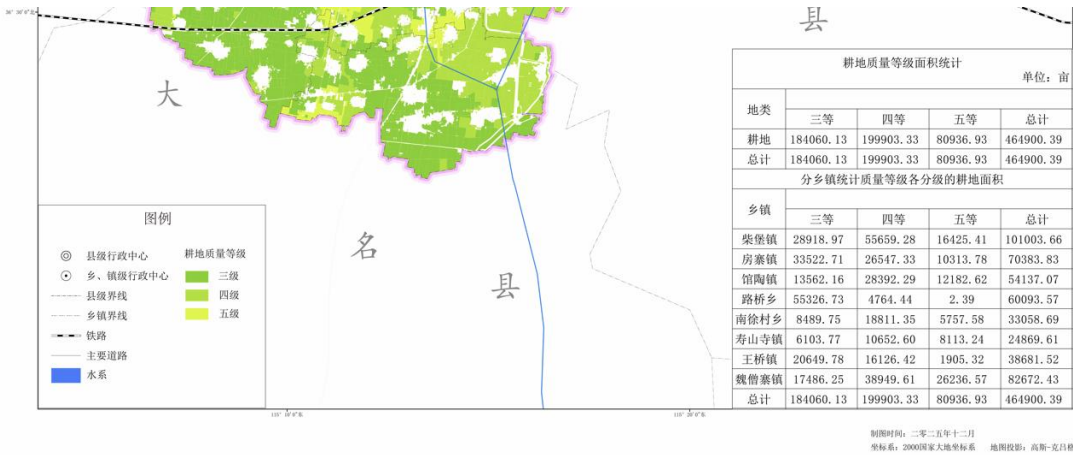
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

2. 耕地质量等级图缺少比例尺，并且统计表格单位为亩保留 1 位小数即可



(3) 准确性

无

三、 文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 帽段缺少对耕地类型区、土壤类型、耕地质量状况的说明

为落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）和《国务院第三次土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》（农建发〔2022〕1号）要求，国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织制定的《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号），2025年，馆陶县组织开展第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）耕地质量等级评价工作。

馆陶县土壤三普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试分析专业机构、统一过程质控；按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式开展。

结合第三次全国土壤普查中土壤农业利用适宜性评价结果，开展现状耕地的质量等级评价，有助于摸清馆陶县耕地质量家底，有针对性地开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

2. 目录建议统一为宋体，不加粗

目录

一、评价方法概述	1
(一) 技术路线	1
(二) 资料收集与整理	1
(三) 评价单元划分	2
(四) 评价指标体系建立	4
1.评价指标集	4
2.评价因子赋值	5
(五) 评价结果验证	9
二、评价结果与分析	11
(一) 耕地质量等级状况	11
1.各乡镇耕地质量状况	13
2.土壤类型耕地质量状况	14
(二) 耕地质量等级特征	15
1.三等地	15
2.四等地	16
3.五等地	18
(三) 各等级耕地主要属性对比	19

3. 评价单元划分描述过于简单

(三) 评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为15482个。

分页符

4. 评价指标体系是否需要酸碱度，请核查

耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：地形部位、有效土层厚度、质地构型、耕层质地、土壤容重、有机质含量、有效磷含量、速效钾含量、水资源条件、排水能力等10个指标。区域补充性指标包括：耕层厚度、酸碱度、农田林网化程度等3个指标。耕地质量等级评价指标体系见图5。

序号	基础指标	序号	区域指标
1	地形部位	1	耕层厚度
2	耕层质地	2	酸碱度
3	有效土层厚度	3	盐渍化程度
4	质地构型	4	农田林网化程度
5	土壤容重		
6	有机质含量		
7	有效磷含量		
8	速效钾含量		
9	水资源条件		
10	排水能力		

图3耕地质量等级评价指标体系

分页符

5. 文中表格不应插图，而是表格

	满足		满足									
隶属度	1	0.85	0.7	0.5								
排水能力	充分满足	满足	基本满足	不满足								
隶属度	1	0.85	0.7	0.5								
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度								
隶属度	1	0.8	0.6	0.35								

表3冀鲁豫低洼平原农业区指数值型指标隶属度

指标名称	函数类型	函数公式	a值	c值	u的下限值	u的上限值
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.005431	18.219012	0	18.2
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00001	277.30496	0	277
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000067	82.01135	0	82.0
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.169766	6.969304	2	11
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.753478	1.238321	0.1	2.4
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006091	22.659756	0	22.6
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000125	126.645579	0	126

注：v为隶属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限时，y为1；当函数类型为戒下型，u小于等于下限时，y为1，u大于等于上限时，y为0；当函数类型为峰型，u小于等于下限时或u大于等于上限时，y为0。

注：y为隶属度;a为系数;u为实测值;c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时，v为0;u大于等于上限，v为1;当函数类型为峰型,u小于等于

6. 评价指标体系各指标插图缺失

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

7. 评价结果验证缺少数据支撑

示例

（一）与历史数据进行对比

与祁连市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。祁连市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为6.69等，祁连市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为6.20等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与祁连市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	土壤评价结果 面积	土壤评价结果 占比	面积	土壤评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.18	3.51%
四等	7.49	11.39%	6.07	8.93%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.70%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.28%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：

田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和植被指数来估算产量。

统计数据法：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出祁连市第三次土壤普查现状耕地的产量数据与祁连统计年鉴、三普外业调查的数据进行产对比等。

农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较高的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地勘察。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时段等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据对比结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。榆中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。榆中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑垆土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集榆中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与榆中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和榆中县往年评价结果。

聘请熟悉榆中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

（五）评价结果验证

馆陶县在耕地质量评价结果的验证过程中，同样采用产量验证法作为核心检验方法，其核心逻辑基于耕地质量与旱作农作物产量的内在关联——即耕地质量等级的高低会直接影响莜麦、胡麻、马铃薯等主栽旱作作物的生长基础条件（如土壤保水保肥能力、地形适配性），进而体现在作物实际产量的差异上。该方法通过系统收集、对比不同等级耕地对应的主栽旱作作物实际产量数据，从产量维度检验耕地质量评价结果的科学性与合理性，契合县域半干旱气候下的旱作农业特征。

馆陶县以第三次全国土壤普查的调查样点为数据来源，针对评价结果中划分的中等级耕地（占比最高）、低等级耕地（其次）及少量高等级耕地（集中于苍头河沿岸），选取莜麦、马铃薯作为代表性主栽作物，将各等级耕地对应的评价综合指数与这两类作物的实际产量进行分类统计，形成“评价综合指数-莜麦/马铃薯产量水平”相关性图表。同时，通过统计分析绘制折线图、散点图等方式，呈现不同评价综合指数下的产量分布：结果显示，因馆陶县耕地整体处于8.16级（中等偏下）区间，各等级耕地的评价综合指数差异相对平缓，对应莜麦、马铃薯的实际产量也较为接近，无显著波动，这与县域旱作作物适应低肥力、半干旱环境的生长特性相符，说明馆陶县耕地整体实际产量调查数据具有一致性，验证了耕地质量评价结果的合理性。

8. 缺少产能计算方法这一节

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

9. 表格框线有误

续表6不同质量等级的属性均值（或优势属性）统计



质量等级	有机质（g/kg）	有效磷（mg/kg）	速效钾（mg/kg）	土壤容重（g/cm ³ ）
三等	16.48	32.25	171.58	1.42
四等	14.99	29.57	160.58	1.42
五等	13.60	26.90	143.98	1.41

10. 缺少耕地质量总体状况这一节

3.4 验收说明

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）						
分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

（一）耕地质量等级状况

1.各乡镇耕地质量状况

2.土壤类型耕地质量状况

（3）准确性

无

四、 附件

1. 无附件文件夹

文件夹	——文字成果		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.docx*		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级评价报告.pdf*		
文件夹	——附件		
文档	——县级验收意见.pdf		
文档	——省级验收意见.pdf		
文档	——整改说明.doc		

注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参照《国土调查数据库标准》（TD/T105）

质控意见	不通过	质控日期	2026年6月18日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院

